

如何评估分类模型的效果

分类模型的评估指标

小胖

目录

ONE 查准率与查全率

一份预测结果的两个面

TWO F-score

综合指标

THREE ROC曲线与AUC

评估模型的打分能力

查准率与查全率

前情回顾

数据的变量说明

capital_loss	数值型变量	该年度投资损失
hours_per_week	数值型变量	每星期工作时间
native_country	类别型变量	出生国家
label	类别型变量	年收入分类，分为两类：“>50K”和“≤50K”

- 利用美国个人收入的普查数据
预测变量是年收入分类
- 使用逻辑回归模型得到预测结果



$y = 1 \longrightarrow$ 年收入大于5万

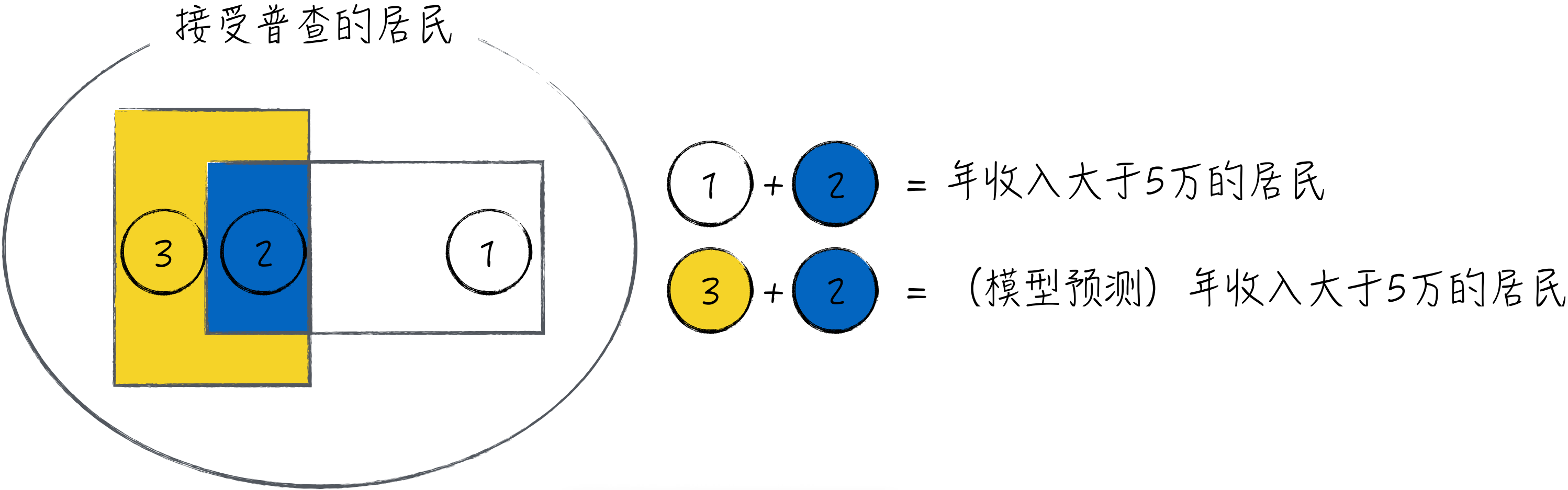
$y = 0 \longrightarrow$ 年收入小于等于5万

使用逻辑回归模型进行预测

$\hat{y}$ 表示模型预测结果

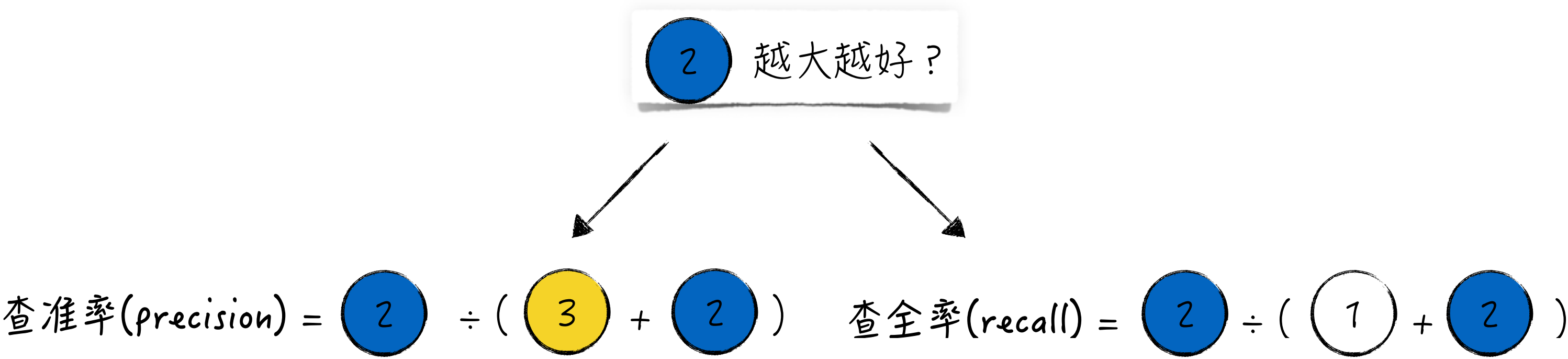
查准率与查全率

评估指标定义



对于一个分类问题的预测结果：

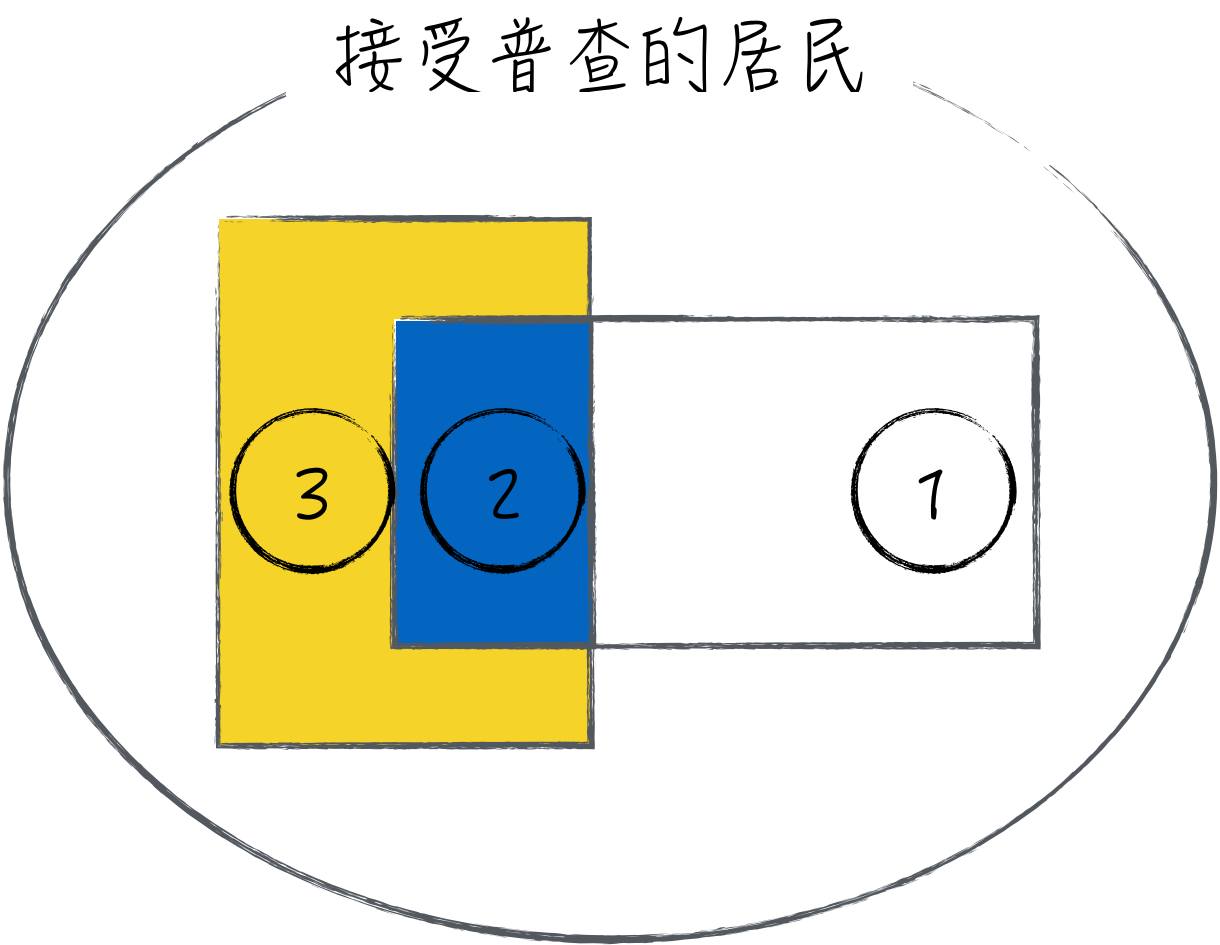
- 希望预测结果“精确”：查准率 (precision)
- 希望预测结果“完整”：查全率 (recall)



查准率与查全率

严谨定义

		真实值	
		1	0
预测值	1	真阳性 (true positive) TP 图中2的部分	伪阳性 (false positive) FP 图中3的部分
	0	伪阴性 (false negative) FN 图中1的部分	真阴性 (true negative) TN



$\text{圈1} + \text{圈2} = \text{年收入大于5万的居民}$
 $\text{圈3} + \text{圈2} = \text{(模型预测) 年收入大于5万的居民}$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$Precision = P(y_i = 1 | \hat{y}_i = 1)$$

$$Recall = P(\hat{y}_i = 1 | y_i = 1)$$

$$\text{查准率(precision)} = \text{圈2} \div (\text{圈3} + \text{圈2})$$

$$\text{查全率(recall)} = \text{圈2} \div (\text{圈1} + \text{圈2})$$

目录

ONE 查准率与查全率

一份预测结果的两个面

TWO F-score

综合指标

THREE ROC曲线与AUC

评估模型的打分能力

F-score

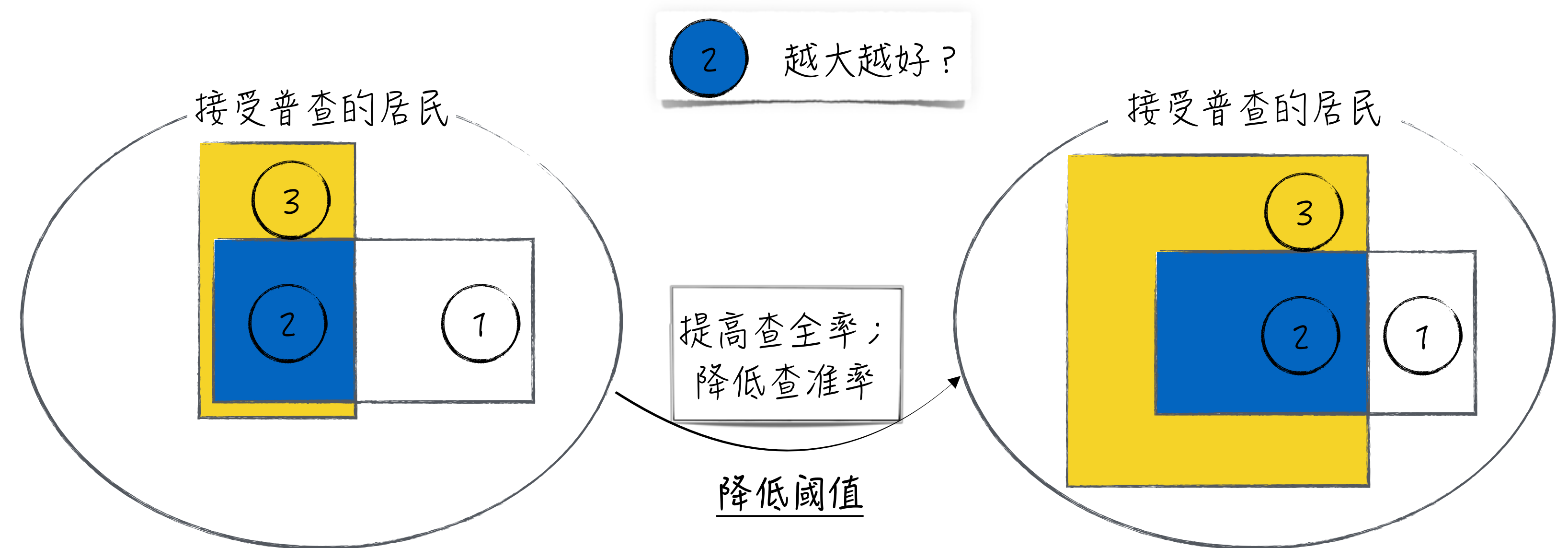
综合查准查全

查准率与查全率往往存在“此消彼长”的现象

对于预测结果，单个指标的意义非常有限

极端地，预测所有居民的年收入都大于5万

- 查全率达到100%
- 但预测结果没有任何意义



$$\text{①} + \text{②} = \text{年收入大于5万的居民}$$

$$\text{③} + \text{②} = \text{(模型预测) 年收入大于5万的居民}$$

F-score

指标定义

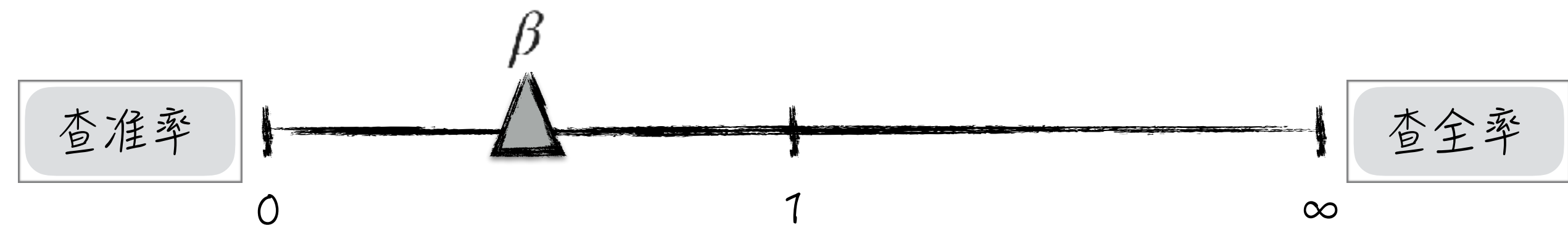
$$F_1 = 2 \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \frac{Precision \times Recall}{\beta^2 \times Precision + Recall}$$

定义F1 score来综合查准和查全这两个指标

在不同场景下，对查准查全的重视程度是不一样的

- 定义Fbeta score
- 对于逻辑回归模型，可以借助F score来确定阈值Alpha的值



模型阈值alpha的选择 $\longrightarrow$ $F_\beta\text{-score}$ $\longrightarrow$ $\hat{\alpha} = \operatorname{argmax}_\alpha F_\beta\text{-score}$

目录

ONE 查准率与查全率

一份预测结果的两个面

TWO F-score

综合指标

THREE ROC曲线与AUC

评估模型的打分能力

ROC曲线与AUC

TPR与FPR

真阳性率，
越大越好

 → 预测的收益

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

伪阳性率，
越小越好

 → 预测的代价

		真实值	
		1	0
预测值	1	真阳性 (true positive) TP 图中2的部分	伪阳性 (false positive) FP 图中3的部分
	0	伪阴性 (false negative) FN 图中1的部分	真阴性 (true negative) TN

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

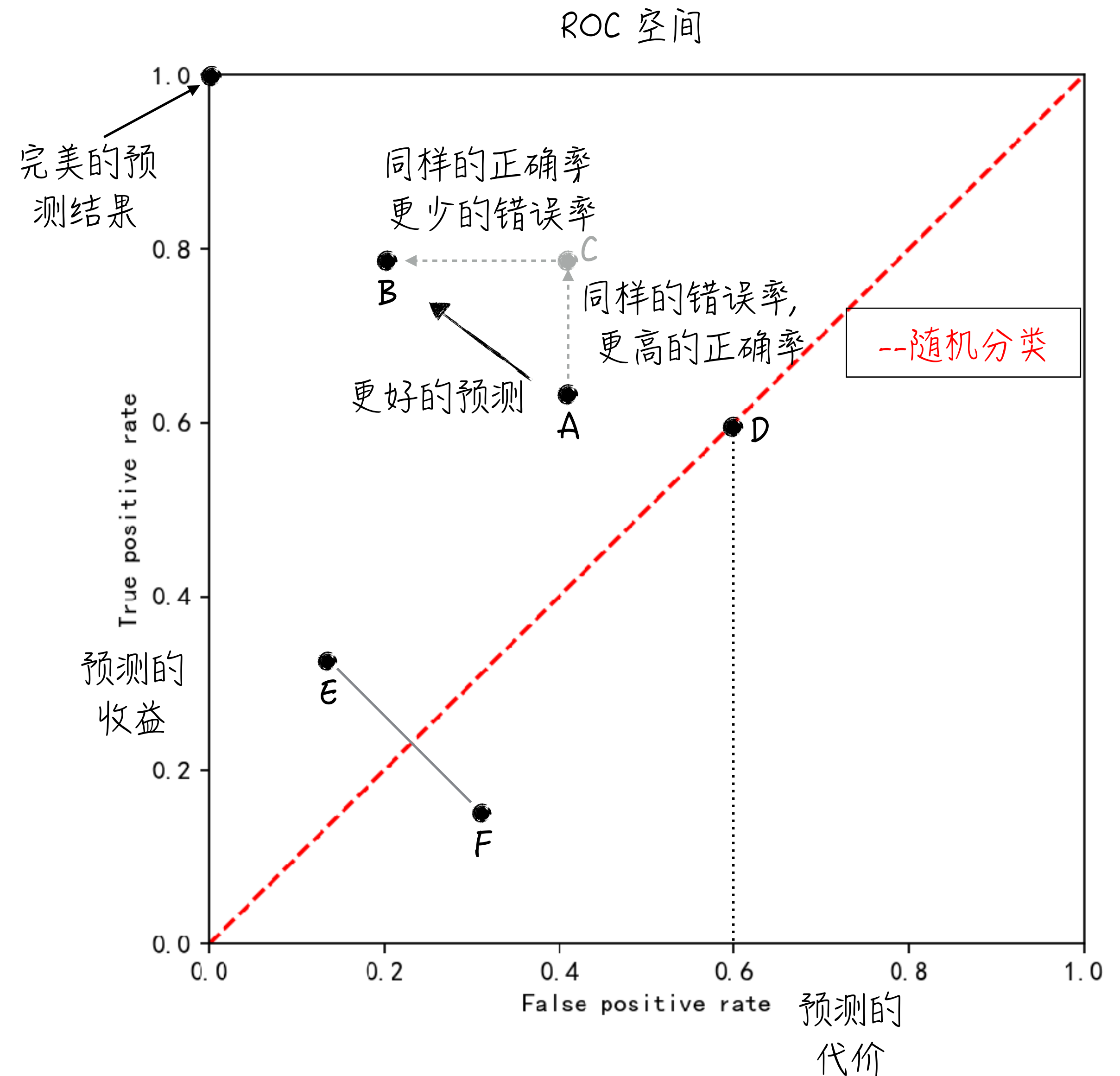
$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

ROC曲线与AUC

ROC空间

将预测结果表示在ROC空间里面：

- (0, 1)表示完美预测结果
- 左上方的点表示更好的预测结果
- 对角线表示随机分类结果
 - 对于任何一点，60%的概率预测它等于1，40%的概率预测它等于0
 - 对应着图上的D点



ROC曲线与AUC

逻辑回归模型回顾

逻辑回归模型的直接结果是 $y=1$ 的概率

为了得到最终类别的预测，需要做进一步的转换

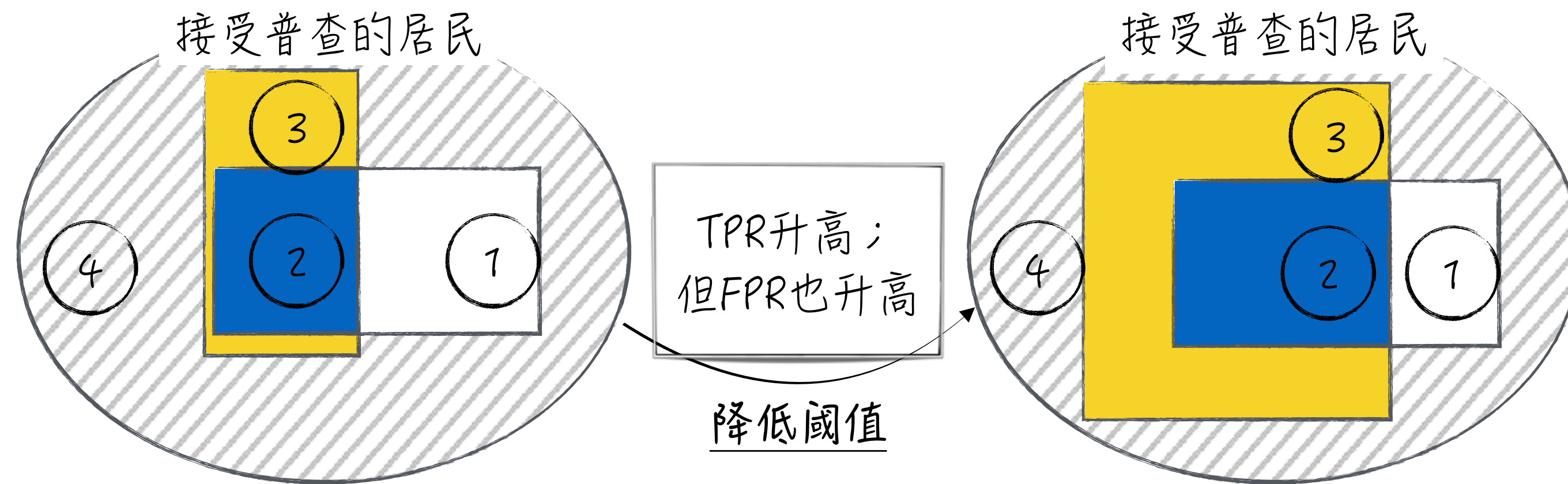
- 人为选定一个阈值Alpha
- 当预测的 $y=1$ 的概率大于这个阈值时，最终的预测结果就等于1

$$P(y_i = 1) = \frac{1}{1 + e^{-X_i\beta}}$$

$$\hat{y}_i = \begin{cases} 1, & \frac{1}{1 + e^{-X_i\beta}} > \alpha \\ 0, & else \end{cases}$$

ROC曲线与AUC

ROC曲线

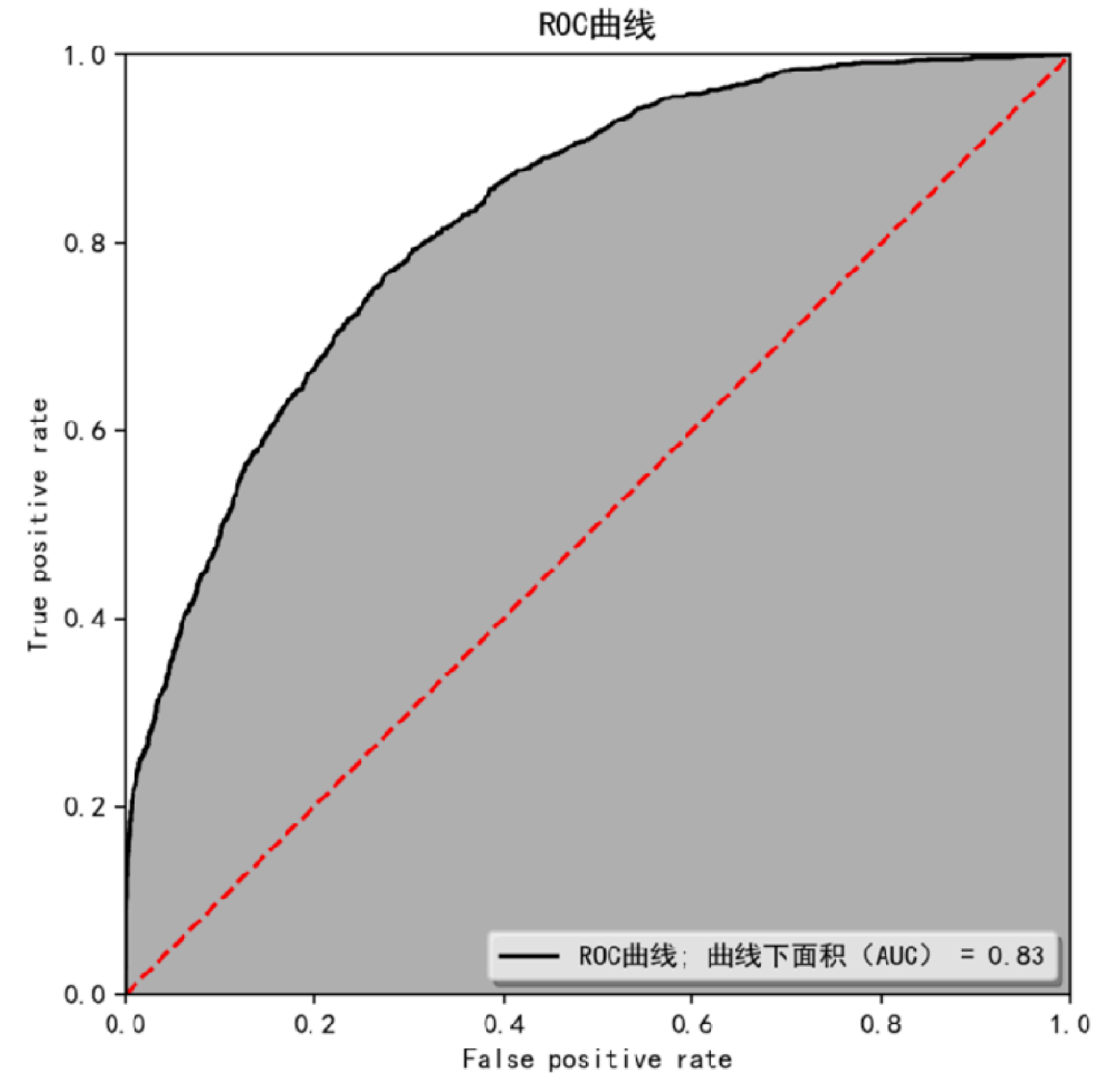


① + ② = 年收入大于5万的居民

③ + ② = (模型预测) 年收入大于5万的居民

$$\text{真阳性率(TPR)} = \frac{\text{②}}{\text{①} + \text{②}} \quad \text{伪阳性率(FPR)} = \frac{\text{③}}{\text{③} + \text{④}}$$

True positive rate False positive rate



ROC曲线与AUC

AUC

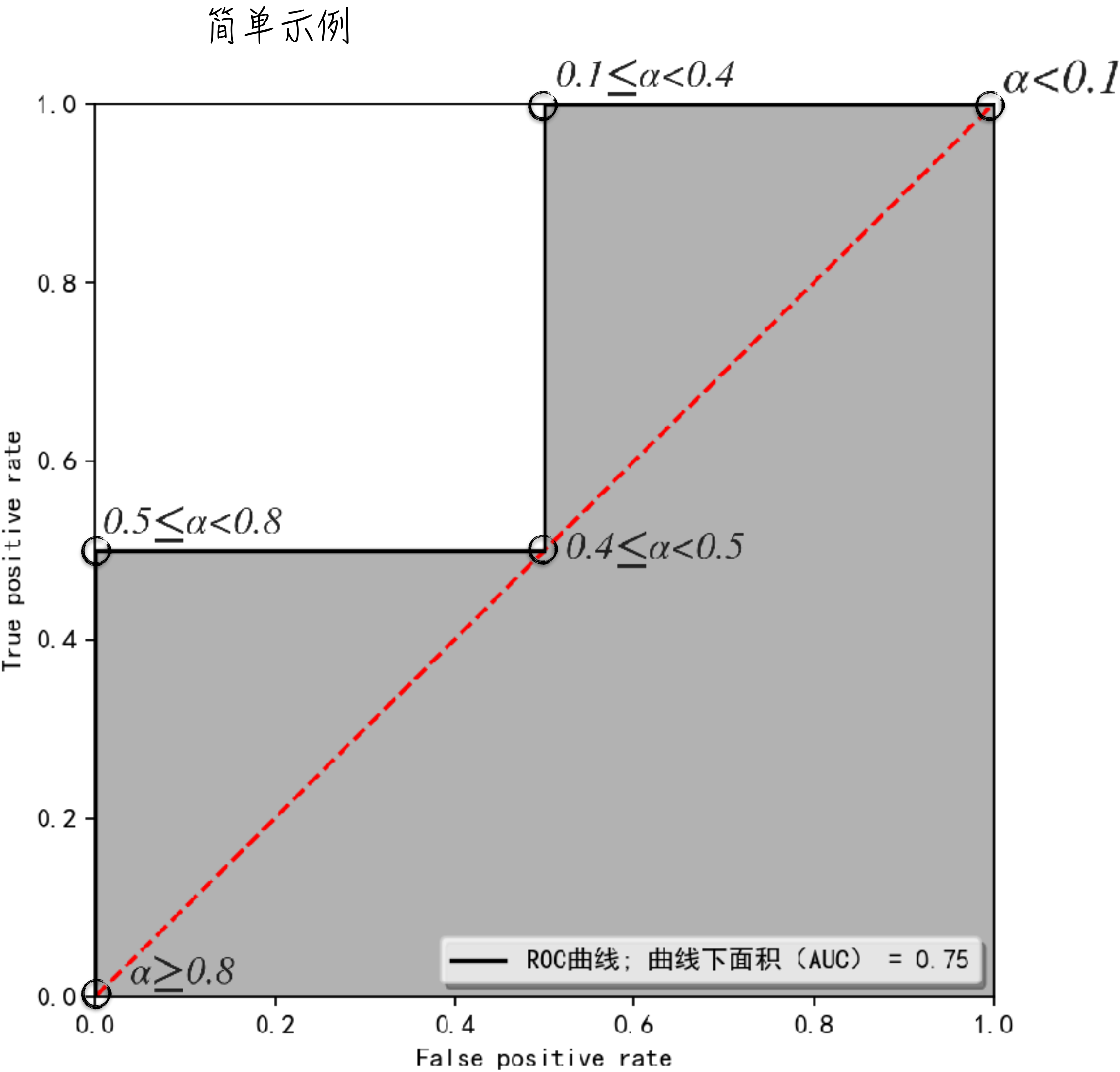
1 2 3 4			模型最终预测结果				
	真实值	逻辑回归预测值	alpha < 0.1	0.1<= alpha < 0.4	0.4 <= alpha < 0.5	0.5 <= alpha < 0.8	alpha >= 0.8
	1	0.8	1	1	1	1	0
	1	0.4	1	1	0	0	0
	0	0.5	1	1	1	0	0
0	0.1	1	0	0	0	0	

阈值 α	伪阳性率 (False Positive Rate)	真阳性率 (True Positive Rate)
$\alpha \geq 0.8$	0	0
$0.5 \leq \alpha < 0.8$	0	0.5
$0.4 \leq \alpha < 0.5$	0.5	0.5
$0.1 \leq \alpha < 0.4$	0.5	1
$\alpha < 0.1$	1	1

ROC曲线与AUC

AUC

阈值 α	伪阳性率 (False Positive Rate)	真阳性率 (True Positive Rate)
$\alpha \geq 0.8$	0	0
$0.5 \leq \alpha < 0.8$	0	0.5
$0.4 \leq \alpha < 0.5$	0.5	0.5
$0.1 \leq \alpha < 0.4$	0.5	1
$\alpha < 0.1$	1	1



ROC曲线与AUC

AUC

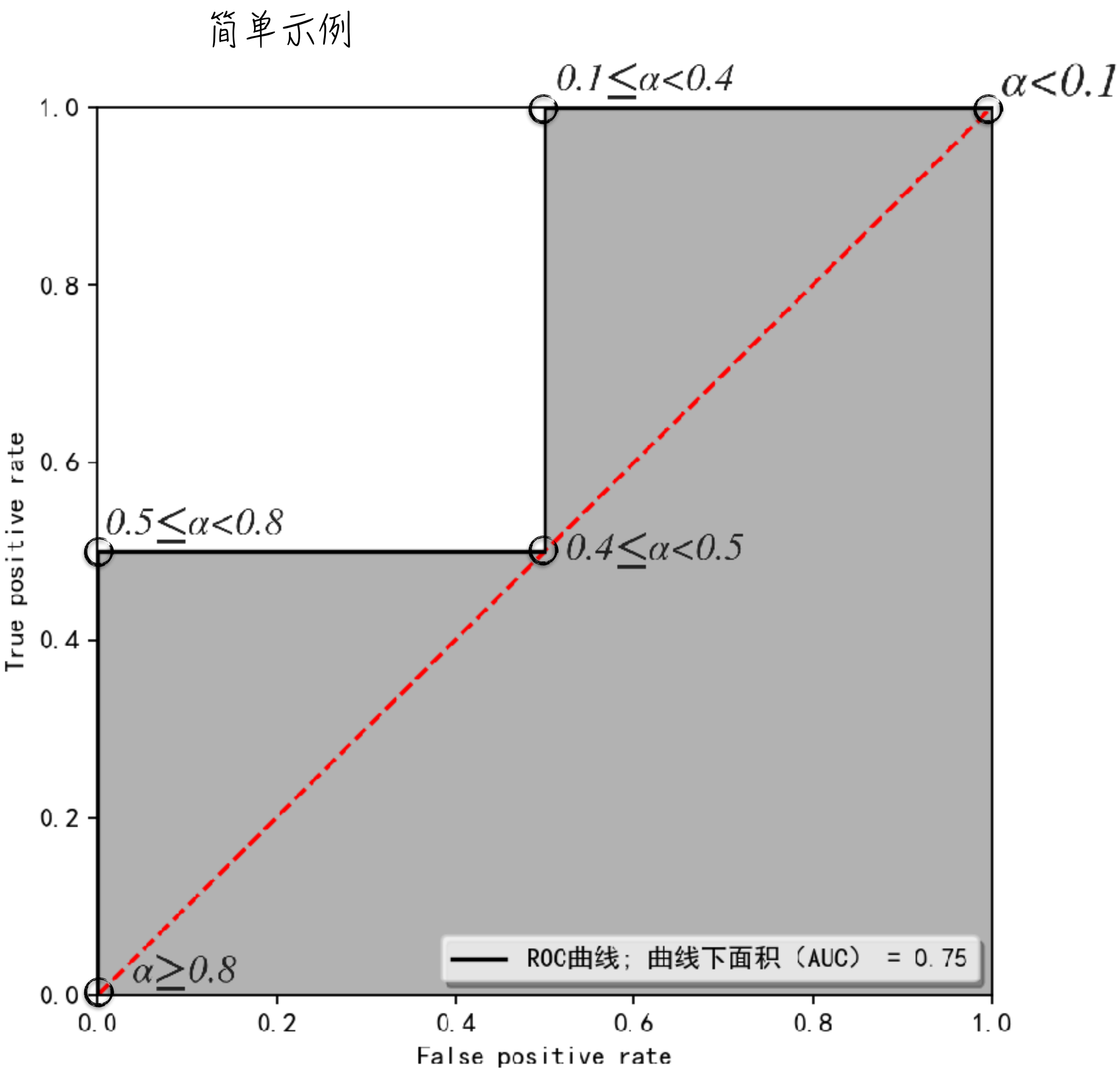
	真实值	逻辑回归预测值
1	1	0.8
2	1	0.4
3	0	0.5
4	0	0.1

AUC的概率解释

随机选择两个点，k和l

$$y_k = 1 \quad \text{and} \quad y_l = 0$$

$$AUC = P(\hat{P}(y_k = 1) > \hat{P}(y_l = 1))$$



THANK YOU

—